МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Сетевые технологии»

Отчёт по лабораторной работе на тему:

«ЛР-1. Адресация узлов в сети. Порядок разрешения адресов»

Выполнил: студент группы БИВТ-24-7

Бут Иван Антонович

Проверил: КТН, СНС, доцент

Микитенко Игорь Иванович

МОСКВА 2026

Задание 1. Определить физический и сетевой адреса локального хоста и его доменное имя. *(Весь файл с выводом из консоли есть в приложении на moodle)*

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : Study_Ivan
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : misis.ru

Wireless LAN adapter WiFi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : misis.ru
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : B6-6F-07-78-0D-EC
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.54.146.129(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, February 19, 2026 8:59:05 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, February 19, 2026 11:43:35 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.54.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.54.0.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.54.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Я посмотрел параметры своего сетевого адаптера и имя компьютера, чтобы понимать, в какой сети я нахожусь и какие адреса у моего ПК. В итоге зафиксировал IP, маску, шлюз, доменное имя, MAC и имя хоста.

Задание 2. Просмотреть таблицу преобразования физических адресов (ARP). Сохранить информацию в файле.

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.20.0.1 --- 0x9
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.20.0.2                                   dynamic
  10.20.0.3                                   static
```

```
  224.0.0.2                                     static
  224.0.0.22                                    static
  224.0.0.251                                   static
  224.0.0.252                                   static
  239.255.255.250                               static

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.181.61          f8-3d-c6-b0-8d-18     dynamic
  10.54.204.178         0e-d8-80-4f-f6-5c     dynamic
  10.54.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
...
```

Я вывел ARP-таблицу, чтобы увидеть соответствия IP и MAC в локальном сегменте, и сохранил результат. В таблице видны динамические записи, которые появляются после обращений к узлам. Первый Interface (10.20.0.1) является моим VPN, то есть это виртуальный сетевой интерфейс

Задание 3. Командой ping проверить доступность 127.0.0.1.

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\Ivan>ping localhost

Pinging Study_Ivan [::1] with 32 bytes of data:
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms
Reply from ::1: time<1ms

Ping statistics for ::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\Ivan>ping example.com

Pinging example.com [8.6.112.0] with 32 bytes of data:
Reply from 8.6.112.0: bytes=32 time=13ms TTL=54
Reply from 8.6.112.0: bytes=32 time=14ms TTL=54
Reply from 8.6.112.0: bytes=32 time=61ms TTL=54
Reply from 8.6.112.0: bytes=32 time=29ms TTL=54

Ping statistics for 8.6.112.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 13ms, Maximum = 61ms, Average = 29ms


C:\Users\Ivan>ping 10.54.0.1

Pinging 10.54.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.54.0.1: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 10.54.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 10.54.0.1: bytes=32 time=54ms TTL=64
Reply from 10.54.0.1: bytes=32 time=40ms TTL=64

Ping statistics for 10.54.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 54ms, Average = 27ms

C:\Users\Ivan>ping 10.54.181.61

Pinging 10.54.181.61 with 32 bytes of data:
Reply from 10.54.181.61: bytes=32 time=455ms TTL=128
Reply from 10.54.181.61: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 10.54.181.61: bytes=32 time=89ms TTL=128
Reply from 10.54.181.61: bytes=32 time=90ms TTL=128

Ping statistics for 10.54.181.61:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 62ms, Maximum = 455ms, Average = 174ms
C:\Users\Ivan>ping 10.54.204.178

Pinging 10.54.204.178 with 32 bytes of data:
Reply from 10.54.204.178: bytes=32 time=28ms TTL=64
Reply from 10.54.204.178: bytes=32 time=56ms TTL=64
Reply from 10.54.204.178: bytes=32 time=17ms TTL=64
Reply from 10.54.204.178: bytes=32 time=32ms TTL=64

Ping statistics for 10.54.204.178:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 17ms, Maximum = 56ms, Average = 33ms
```

Я проверил 127.0.0.1, чтобы убедиться, что стек TCP/IP работает на моем ПК. Ответы есть, значит локальная сеть и протоколы на компьютере работают.

Далее я проверил localhost. В ответе я увидел, что узел определяется как Study Ivan [::1], и все пакеты успешно дошли без потерь. Это означает, что используется IPv6-адрес ::1, который является loopback-адресом. Задержка была меньше 1 мс, что подтверждает, что обмен происходил внутри компьютера.

Далее я проверил example.com. Домен был успешно разрешён в IP-адрес 8.6.112.0, после чего все 4 пакета были получены без потерь. Средняя задержка составила 29 мс. Это подтверждает, что DNS работает корректно и есть выход во внешнюю сеть.

Затем я проверил доступность шлюза 10.54.0.1. Все пакеты были получены без потерь, среднее время ответа - 27 мс. Это подтверждает корректную работу локальной сети и маршрутизации через шлюз.

После этого я проверил соседний компьютер 10.54.181.61. Узел доступен, но первый ответ был с большой задержкой (455 мс), далее задержка снизилась. Это может быть связано с ARP-разрешением или временной сетевой нагрузкой.

Последним я проверил 10.54.204.178. Узел доступен, средняя задержка составила 33 мс, потерь пакетов нет. Это говорит о стабильной связи внутри сети. С ноута проверял все эти ping'и, поэтому время задержки заметно увеличилось, ведь при использовании прямого подключения через ethernet пинг был бы <1, либо 1ms.

Задание 4. Просмотреть таблицу ARP и сравнить ее с результатами, полученными ранее.

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.181.61          f8-3d-c6-b0-8d-18     dynamic
  10.54.204.178         0e-d8-80-4f-f6-5c     dynamic
  10.54.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Я снова посмотрел ARP после ping и сравнил с тем, что было раньше. После обращений к узлам появляются дополнительные динамические записи.

Задание 5. Сделать перерыв в сетевой активности и повторить просмотр ARP. Пояснить изменения.

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
...
```

Я сделал паузу и снова посмотрел ARP. Часть динамических записей пропала, потому что у них ограниченное время жизни и они очищаются без активности, но в таблице осталась запись одного динамического шлюза, поскольку через него постоянно осуществляется сетевой обмен

Задание 6. Добавить в таблицу статическую запись (действительные аппаратный и сетевой адреса соседней машины).

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.165.83          1c-79-2d-3c-6d-50     dynamic
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static

C:\Users\Ivan>arp -d 10.54.165.83

C:\Users\Ivan>arp -s 10.54.165.83 00-50-56-98-c7-8e
The ARP entry addition failed: Access is denied. (НЕ УСПЕВАЛ ТУТ
ВИДИМО)))

C:\Users\Ivan>arp -s 10.54.167.158 e2-ea-c4-9c-df-3b

C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.167.158         e2-ea-c4-9c-df-3b     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
```

Вначале я попытался удалить динамическую запись 10.54.165.83 и добавить её как статическую, но получил сообщение `Access is denied`. Это могло произойти из-за недостаточных прав или из-за того, что система ещё использовала эту запись в момент добавления. После этого я выбрал другой соседний узел - 10.54.167.158 - и добавил его в таблицу ARP с действительным MAC-адресом `e2-ea-c4-9c-df-3b`. Запись успешно появилась в таблице как `static`

Задание 7. Выполнить ping добавленного сетевого адреса.

```
C:\Users\Ivan>ping 10.54.167.158

Pinging 10.54.167.158 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
Request timed out.

Ping statistics for 10.54.167.158:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Тут я выполнил `ping 10.54.167.158`, однако узел не ответил. Это означает, что наличие статической записи ARP не гарантирует доступность устройства. ARP, как я понял, отвечает только за сопоставление IP и MAC в локальной сети, но если устройство выключено, не принимает ICMP или заблокировано политикой безопасности, то и ответа не будет.

Задание 8а + 9. Добавить запись: недействительный MAC - действительный IP; проверить доступность, объяснить. +Проверить доступность добавленных узлов. Объяснить полученные результаты

```
C:\Users\Ivan>arp -s 10.54.250.250 11-22-33-44-55-66

C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.165.83          1c-79-2d-3c-6d-50     dynamic
  10.54.167.158         e2-ea-c4-9c-df-3b     dynamic
  10.54.204.178         0e-d8-80-4f-f6-5c     dynamic
  10.54.250.250         11-22-33-44-55-66     static
  10.54.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
...
C:\Users\Ivan>ping  10.54.250.250

Pinging 10.54.250.250 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.54.250.250:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
...
```

Я добавил статическую запись ARP для существующего IP-адреса 10.54.250.250, но специально указал выдуманный MAC-адрес 11-22-33-44-55-66. В таблице запись появилась как static, то есть система больше не пыталась уточнять настоящий MAC через ARP. После этого ping до 10.54.250.250 перестал проходить, потому что пакеты на канальном уровне отправлялись на неправильный MAC-адрес и до реального устройства не доходили.

Задание 8б + 9. Добавить запись: действительный MAC - недействительный IP. Проверить доступность добавленных узлов. Объяснить полученные результаты

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>arp -s 10.54.167.158 e2-ea-c4-9c-df-3b

C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.167.158         e2-ea-c4-9c-df-3b     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static

C:\Users\Ivan>ping 10.54.167.158

Pinging 10.54.167.158 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.54.167.158:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Я добавил пару “выдуманный MAC - реальный IP” и проверил ping, потому что даже если MAC-адрес принадлежит реальному устройству,

отсутствие соответствующего IP-адреса делает узел недоступным. IP-уровень (3) и канальный уровень (2) должны соответствовать реальному состоянию сети.

Задание 10. Просмотреть таблицу ARP и сохранить ее в файл.

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  10.54.19.219          92-f3-30-cc-dc-77     dynamic
  10.54.165.83          1c-79-2d-3c-6d-50     dynamic
  10.54.167.158         e2-ea-c4-9c-df-3b     dynamic
  10.54.204.178         0e-d8-80-4f-f6-5c     dynamic
  10.54.249.240         92-f3-30-cc-dc-77     static
  10.54.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
```

Сохранение ARP-таблицы в файл через arp -a > arp_step10.txt

Задание 11. Перезагрузить компьютер и снова просмотреть кэш ARP. Сравнить с предыдущим.

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
```

После перезагрузки компьютера я снова выполнил arp -a. В таблице осталась только одна служебная запись 224.0.0.22 (multicast), а все динамические и добавленные ранее статические записи исчезли. Это произошло потому, что ARP-кэш хранится в оперативной памяти и очищается при перезагрузке системы. Даже статические записи, добавленные вручную через команду arp -s, не сохраняются после перезапуска.

Задание 12 + 13. Добавить запись в hosts: 81.177.141.71 intelmed.org. Выполнить ping узла intelmed.org

```
C:\Users\Ivan>ping intelmed.org
```

```
Pinging intelmed.org [104.21.61.127] with 32 bytes of data:
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=12ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=14ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=14ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=18ms TTL=54

Ping statistics for 104.21.61.127:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 14ms
C:\Users\Ivan>ping intelmed.org
```

Я добавил запись в hosts, чтобы принудительно задать IP для домена intelmed.org. Это показывает, что hosts имеет приоритет перед DNS.

```
C:\Users\Ivan>ping intelmed.org

Pinging intelmed.org [104.21.61.127] with 32 bytes of data:
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=12ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=14ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=14ms TTL=54
Reply from 104.21.61.127: bytes=32 time=18ms TTL=54

Ping statistics for 104.21.61.127:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 14ms
```

До изменения файла hosts доменное имя intelmed.org шло через DNS-сервер, поэтому ping показывал IP 104.21.61.127

```
C:\Users\Ivan>ping intelmed.org

Pinging intelmed.org [81.177.141.71] with 32 bytes of data:
Reply from 81.177.141.71: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 81.177.141.71: bytes=32 time=14ms TTL=57
Reply from 81.177.141.71: bytes=32 time=14ms TTL=57
Reply from 81.177.141.71: bytes=32 time=16ms TTL=57
Ping statistics for 81.177.141.71:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 16ms, Average = 14ms
```

После добавления записи в файл hosts система перестала обращаться к DNS и стала использовать локально заданное соответствие 81.177.141.71 intelmed.org. Это произошло потому, что файл hosts имеет приоритет перед DNS. Поэтому после добавления записи

intelmed.org в hosts, стал пинговаться мой добавленный IP-адрес, независимо от того, какой адрес возвращает DNS.

Задание 14. Определить по таблице ARP MAC-адрес узла intelmed.org.

```
C:\Users\Ivan>arp -a

Interface: 10.54.146.129 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.54.0.1             00-50-56-98-c7-8e     dynamic
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

MAC intelmed.org по ARP определить нельзя: это внешний узел, и мой ПК общается на канальном уровне только со шлюзом 10.54.0.1. Поэтому в ARP есть MAC шлюза, а не удалённого сервера.

Задание 15. Определить все публичные IP-адреса одного из сервисов (mail.ru/ya.ru/google.com).

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>nslookup google.com
Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    forcesafesearch.google.com
Address:  216.239.38.120
Aliases:  google.com


C:\Users\Ivan>nslookup yandex.ru
Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    yandex.ru
Address:  213.180.193.56
```

Командой `nslookup` я определил публичные IP-адреса сервисов, возможна подмена/фильтрация со стороны корпоративного DNS.

Задание 16. Определить имя и IP-адрес первичного DNS-сервера зоны ru.

```
БЕЗ ВПН’а
C:\Users\Ivan>nslookup
Default Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

> set type=ns
> ru.
Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

Non-authoritative answer:
ru      canonical name = safe2.yandex.ru

yandex.ru
        primary name server = ns1.yandex.ru
        responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial  = 2023037771
        refresh = 600 (10 mins)
        retry   = 300 (5 mins)
        expire  = 2592000 (30 days)
        default TTL = 900 (15 mins)


С ВПН’ом
C:\Users\Ivan>nslookup
Default Server:  UnKnown
Address:  10.20.0.2

> set type=ns
> ru.
Server:  UnKnown
Address:  10.20.0.2

Non-authoritative answer:
ru      nameserver = a.dns.ripn.net
ru      nameserver = b.dns.ripn.net
ru      nameserver = d.dns.ripn.net
ru      nameserver = e.dns.ripn.net
ru      nameserver = f.dns.ripn.net
> exit

C:\Users\Ivan>nslookup -type=ns ru. 8.8.8.8
Server:  UnKnown
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
```

```
ru      nameserver = a.dns.ripn.net
ru      nameserver = b.dns.ripn.net
ru      nameserver = d.dns.ripn.net
ru      nameserver = e.dns.ripn.net
ru      nameserver = f.dns.ripn.net

C:\Users\Ivan>nslookup -type=ns ru. 1.1.1.1
Server:  UnKnown
Address:  1.1.1.1

Non-authoritative answer:
ru      nameserver = a.dns.ripn.net
ru      nameserver = b.dns.ripn.net
ru      nameserver = d.dns.ripn.net
ru      nameserver = e.dns.ripn.net
ru      nameserver = f.dns.ripn.net

C:\Users\Ivan>nslookup a.dns.ripn.net 8.8.8.8
Server:  UnKnown
Address:  8.8.8.8

Name:    a.dns.ripn.net
Address:  198.20.0.8
```

Через DNS МИСиС (10.54.0.1) без VPN я получил некорректный результат: вместо NS зоны ru. сервер вернул перенаправление на safe2.yandex.ru и данные по yandex.ru, что похоже на фильтрацию/подмену ответа внутренним DNS. При включённом VPN запрос пошёл через другой DNS (10.20.0.2), и я получил стандартный список NS зоны ru.: a.dns.ripn.net, b.dns.ripn.net, d.dns.ripn.net, e.dns.ripn.net, f.dns.ripn.net. Тот же результат подтвердился при запросе через публичные DNS 8.8.8.8 и 1.1.1.1. В качестве первичного DNS-сервера зоны ru. можно указать a.dns.ripn.net с IP-адресом 198.20.0.8.

Задание 17. Выполнить arp, arp -a и др. по параметрам команды.

Фрагмент из консоли:

```
C:\Users\Ivan>arp -?

Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables
used by
address resolution protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
```

```
  -a            Displays current ARP entries by interrogating the
current
                protocol data.  If inet_addr is specified, the IP
and Physical
                addresses for only the specified computer are
displayed.  If
                more than one network interface uses ARP, entries
for each ARP
                table are displayed.
  -g            Same as -a.
  -v            Displays current ARP entries in verbose mode.  All
invalid
                entries and entries on the loop-back interface will
be shown.
  inet_addr     Specifies an internet address.
...
```

Тут вывело справку и разные варианты команды arp, чтобы понимать, как просматривать, добавлять и удалять записи

Задание 18-19-20. Выполнить hostname, nslookup, ipconfig (с параметрами).

Фрагмент из консоли:

```
18.     Выполнить hostname

C:\Users\Ivan>hostname
Study_Ivan


19.      Выполнить nslookup

C:\Users\Ivan>nslookup
Default Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

> nslookup example.com
Server:  example.com
Addresses:  2a06:98c1:3122:8000::
          2a06:98c1:3123:8000::
          8.47.69.0
          8.6.112.0

*** example.com can't find nslookup: No response from server
> exit

C:\Users\Ivan>nslookup example.com
```

```
Server:  edugw01.misis.ru
Address:  10.54.0.1

Non-authoritative answer:
Name:    example.com
Addresses:  2a06:98c1:3123:8000::
          2a06:98c1:3122:8000::
          8.6.112.0
          8.47.69.0


20. Выполнить ipconfig, ipconfig ?, ipconfig /all и др. параметрами

C:\Users\Ivan>ipconfig

Windows IP Configuration


Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

   Media State . . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

   Media State . . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter WiFi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : misis.ru
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.54.146.129
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.54.0.1
...
```

Команда hostname позволяет быстро определить имя текущего компьютера в сети. Командой `nslookup example.com` я проверил работу DNS. Сначала при работе внутри интерактивного режима была ошибка запроса, затем при выполнении команды напрямую я получил корректный ответ.
Командой `ipconfig` я получил основную информацию о сетевом интерфейсе: IP-адрес 10.54.146.129, маску 255.255.0.0 и шлюз 10.54.0.1. Команда `ipconfig /all` показала расширенные сведения: MAC-адрес адаптера, DHCP-сервер, DNS-сервер, время получения и окончания аренды IP-адреса. Команда `ipconfig /?` вывела список доступных параметров и их назначение.

Дополнительное задание. Сравнение схем адресации

Характеристика	IP-адрес	MAC-адрес	Символьное имя
Уровень OSI	Сетевой (L3)	Канальный (L2)	Прикладной
Формат	32/128 бит	48 бит	Текстовая строка
Назначение	Маршрутизация пакетов	Доставка кадров в LAN	Удобство обращения
Область действия	Межсетевой (глобальный)	Локальный сегмент	Глобальная через DNS
Способ назначения	DHCP/вручную	Производителем	Администратором домена
Изменяемость	Может меняться	Базово фиксирован	Свободно меняется
Плюсы	Иерархия, масштабирование	Уникальность в LAN	Человекочитаемость
Минусы	Трудно запоминать	Не маршрутизируется	Зависит от DNS

1) После задания 2 я просто посмотрел ARP-таблицу. Если до этого были какие-то обращения к сети (фоновые службы, Wi-Fi, DNS), то могли появиться динамические записи. В целом ARP меняется не “сам по себе”, а когда компьютер реально общается с узлами и ему нужно узнать их MAC.

2) Если одному MAC сопоставить несколько разных IP, то в таблице появятся несколько строк с одинаковым MAC. Для ARP это не ошибка: один и тот же сетевой адаптер может отвечать за несколько IP (например, алиасы, виртуальные адреса). На практике это может быть нормально, но может и выглядеть подозрительно при подмене/виртуализации.

3) Если одному IP сопоставить разные MAC, то начнётся конфликт: компьютер будет отправлять кадры то на один MAC, то на другой, в зависимости от того, какая запись последняя/какая статическая. Из-за этого связь с узлом может “плавать” или вообще пропасть. Это типичная ситуация при ARP-spoofing или при дублировании IP в сети.

4) Динамические записи живут ограниченное время и очищаются при отсутствии активности (обычно минуты) и точно пропадают после перезагрузки. Статические записи не “стареют” сами по себе, держатся пока я их не удалю, но в Windows записи, добавленные через arp -s, тоже исчезают после перезагрузки, потому что кэш хранится в ОЗУ.

5) Прямое сопоставление “имя → MAC” не используют, потому что MAC работает только внутри локального сегмента и не маршрутизируется через интернет. Символьные имена сначала переводятся в IP (DNS/hosts), а уже внутри локальной сети IP переводится в MAC через ARP. Так сеть масштабируется и работает между разными подсетями.

6) Если в hosts записать одно и то же имя несколько раз с разными IP, то будет использована первая подходящая строка сверху (порядок важен). Поэтому ping по имени пойдёт на тот IP, который указан первым, а остальные записи фактически игнорируются, пока первая строка существует.